

Cycles na criação de materiais e fontes de luz

O motor de renderização **Cycles** tem uma forma completamente diferente de tratar os processos de *shading* (criação de fontes de luz e aplicação de materiais aos objetos). Assim, para ver como tudo isto se faz, proceder da seguinte forma:

- Abrir o ficheiro **FCG_03_Shading_D.blend**;
- Verificar o resultado da renderização (**Tecla F12**), com o motor *Blender Render*, anotando o tempo de renderização.

1. Iniciação ao uso do motor de renderização Cycles

Para que a renderização seja feita com o motor *Cycles* fazer:

- Na janela **Info**, mudar a opção **Blender Render** para **Cycles Render**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que a renderização demora um pouco mais de tempo do que usando o *Blender Render* e que a imagem resultante tem bastante ruído (imagem está muito granulosa);
- Na janela com vista da câmara, alterar o **Viewport Shading** para **Rendered** de forma a ter uma renderização interativa e em tempo real;
- Verificar, alterando o ponto de vista dessa janela, que a renderização é atualizada em tempo real (dentro das limitações do *hardware* disponível);
- Voltar a colocar na vista da câmara.

Pode-se tentar minimizar a ocorrência de ruído no resultado da renderização, aumentando o número de amostras realizadas pelo algoritmo. Assim, fazer:

- Ir ao separador **Render** da janela **Properties** e, no painel **Sampling**, verificar que a área **Samples** tem dois parâmetros;
- Colocar o parâmetro **Render** com o valor de 100 (este parâmetro define o número de amostras realizadas quando se faz uma renderização);
- Deixar a 10 o parâmetro **Preview** (este parâmetro define o número de amostras realizadas quando se faz uma renderização interativa – Ver acima);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que a imagem resultante tem muito menos ruído à custa de um tempo de renderização bastante mais elevado.

O *Cycles* pode ser configurado para que o *render* seja feito com recurso ao processador da placa gráfica (GPU) em vez da CPU, caso o computador tenha disponível uma placa gráfica que suporte essa configuração (por exemplo, a *NVIDIA* da classe *GTX*). Quando possível, esta configuração torna o processo de renderização mais rápido. Assim, para usar esta opção deve-se fazer o seguinte:

- Ir ao menu **File**→**User Preferences**;
- Selecionar o separador **System**;
- No parâmetro **Cycles Compute Device**, escolher a opção **CUDA** ou **OPENCL**, caso exista (se não existir, não poderá ser usado o GPU – **Graphics Processing Unit** – para fazer a renderização);
- Fechar a janela e selecionar o separador **Render**, da janela **Properties**;
- No parâmetro **Device**, do painel **Render**, escolher **GPU Compute** (se conseguiu ativar a opção **CUDA** ou **OPENCL**);
- Olhar para a janela de renderização interativa e fazer *render*;
- Verificar que as renderizações se tornam mais rápidas.

2. Materiais

A definição dos materiais no *Cycles* é diferente da que foi vista para o *Blender Render* e os materiais não são compatíveis entre os motores. Assim, para confirmar isso, tem-se os seguintes exemplos:

Exemplo 1 – Materiais não brilhantes

Para aplicar um material não brilhante a um objeto, como, por exemplo, à parede da cena, fazer:

- Selecionar a parede;
- No separador **Material**, da janela **Properties**, criar um material chamado *Wall*;
- No parâmetro **Surface** está selecionada, por omissão, a opção **Diffuse BSDF** (esta opção é a usada para definir materiais não brilhantes);
- Alterar o parâmetro **Color** para R=0.8, G=0.7 e B=0.6;
- Fazer *render* e ver o resultado (ou ver na janela de renderização interativa).

Exemplo 2 – Materiais brilhantes

Para aplicar um material muito brilhante a um objeto (tipo o metal polido), como, por exemplo, à colher da cena, fazer:

- Selecionar a colher e criar um novo material chamado *Metal*;
- Alterar o parâmetro **Surface** para **Glossy BSDF** (esta opção é a usada para materiais muito brilhantes e reflexivos);
- Colocar a 0.1 o parâmetro **Roughness**, o qual permite que os reflexos não sejam perfeitos, e ver o seu efeito no painel **Preview**;
- Colocar a 0.02 o parâmetro **Roughness**, fazer *render* e observar o resultado.

Exemplo 3 – Materiais transparentes

O *Cycles* tem ainda alguns materiais específicos que podem ser usados diretamente, como é o caso do vidro. Para se aplicar, por exemplo, ao copo um material transparente, deve-se fazer o seguinte:

- Selecionar o copo e criar um material novo chamado *Transparente*;
- No parâmetro **Surface** escolher a opção **Transparent BSDF**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que o copo tem apenas transparência;
- No parâmetro **Surface**, alterar para a opção **Glass BSDF**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que o copo tem transparência, refração e brilho como se realmente fosse feito de vidro.

Exemplo 4 – Materiais complexos

É possível combinar materiais básicos de forma a obter materiais mais complexos, como, por exemplo, um material que seja 70% difuso e 30% refletivo. Para isso, deve fazer-se o seguinte:

- Selecionar a caneca e criar um novo material chamado *Cerâmica*;
- Alterar o parâmetro **Surface** para **Mix Shader** (opção que permite combinar dois materiais num só);
- Para o primeiro parâmetro **Shader**, escolher **Diffuse BSDF** e alterar a cor para R=0.6, G=1.0 e B=0.7;
- Para o segundo parâmetro **Shader**, escolher **Glossy BSDF** e alterar o valor de **Roughness** para 0.1;
- Colocar a 0.3 o parâmetro **Fac** (que controla a percentagem do segundo *shader*, que neste caso é o responsável pelo brilho e reflexos do material).

Todas as opções configuradas no painel dos materiais têm a respetiva representação na janela **Node Editor**. O material é mostrado por um conjunto de nodos interligados entre si e esta janela é uma ferramenta extremamente flexível e poderosa para a criação de materiais complexos. No caso deste material tem-se:

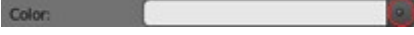
- Um nodo que cria a parte difusa do material;
- Um nodo que cria a parte brilhante;
- Um nodo que combina os dois anteriores;
- Um nodo que representa a saída final do material para ser renderizado.

- No nodo **Diffuse BSDF**, alterar a cor para R=0.8, G=0.75 e B=0.6;
- Verificar que a cor se altera, também, no painel dos materiais;
- Fazer o *render* e ver o resultado.

3. Texturas

A forma como as texturas são usadas no *Cycles* é completamente diferente da usada no *Blender Render*, apesar dos conceitos de base serem os mesmos. Também aqui se podem usar texturas procedimentais e texturas baseadas em imagens. Para demonstrar o seu uso veja-se os seguintes exemplos:

Exemplo 1 – Texturas baseadas em imagens

- Selecionar a mesa e criar um novo material chamado *Granito*;
- Carregar no botão assinalado a vermelho, do lado direito da área onde se define a cor ();
- Na coluna **Texture** tem-se a possibilidade de usar vários tipos de texturas. Escolher **Image Texture** (reparar que foi criado um novo nodo no **Node Editor**);
- Carregar no botão **Open** e escolher o ficheiro *Granito.jpg*, dentro do ficheiro **FCG_03_Shading_D_Imagens.zip** (reparar que na janela de renderização interativa não aparece a textura);
- Como o *Cycles*, por omissão, usa as coordenadas UV para mapear a textura, no parâmetro **Vector**, no painel dos materiais, escolher a opção **Texture Coordinate→Generated**;
- Fazer render (**Tecla F12**) e verificar que a textura já aparece.

Para que o material fique mais parecido com um tampo de granito verdadeiro, convém que seja algo brilhante. Para isso:

- Na janela **Node Editor**, na opção do menu **Add→Shader**, escolher a opção **Mix Shader** e colocá-lo no lugar onde se pretende na janela;
- Desligar o nodo **Diffuse BSDF** do nodo **Material Output** e ligá-lo à primeira ligação **Shader** do nodo **Mix Shader** (pressionar o botão esquerdo do rato onde a ligação termina, arrastar o rato com o botão pressionado até onde se quer);
- Ligar a saída do **Mix Shader** à entrada **Surface** do **Material Output** (pressionar o botão esquerdo do rato onde a ligação começa, arrastar o rato com o botão pressionado até à ligação que se pretende);
- Na opção do menu **Add→Shader**, escolher a opção **Glossy BSDF**;
- Ligar a saída do **Glossy BSDF** à segunda entrada **Shader** do **Mix Node**;
- Alterar o valor de **Roughness** do **Glossy BSDF** para 0.01;
- Verificar que o que se fez no **Node Editor** está, também, no painel dos materiais;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver o resultado (ou ver na janela de renderização interativa).

Quando a cena contém materiais com reflexos e/ou transparência é frequente o nível de ruído aumentar bastante. Pode-se tentar diminuir este problema, sacrificando um pouco do realismo na renderização. Para isso deve-se fazer:

- Selecionar o ícone **Render**, da janela **Properties**;
- No painel **Light Paths**, desmarcar as opções **Reflective Caustics** e **Refractive Caustics**;
- Fazer *render* e ver o resultado (ou ver na janela de renderização interativa).

• **Exemplo 2 – Texturas procedimentais**

- Colocar um Cylinder (*mesh*), localizado em (-3, 2, 0.5) e com dimensão (2, 2, 1);
- Criar-lhe um material chamado *requieijão*, com cor difusa (1, 1, 1);
- No painel **Displacement**, do separador **Material**, da janela de propriedades, pressionar o botão esquerdo do rato sobre a opção **Default**, do parâmetro **Displacement** e escolher a opção **Noise Texture**, da coluna **Texture** (será usada a textura procedimental do tipo *Noise Texture*);
- No painel **Displacement**, pressionar o botão esquerdo do rato sobre a opção **Default**, do parâmetro **Vector** e escolher a opção **Generated**, da coluna **Texture Coordinate**;
- Colocar o campo **Scale** a 10, fazer render (**Tecla F12**) e verificar que o elemento passou a ter relevo (*bump texture*).

4. Fontes de luz

No *Cycles* pode-se iluminar a cena recorrendo a várias técnicas (algumas que não existem no *Blender Render*). Assim, para confirmar isso, tem-se os seguintes exemplos:

Exemplo 1 – Fontes de Luz tradicionais

Dos tipos de luz que se podiam usar no *Blender Render*, apenas a luz **Hemi** não é suportada pelo *Cycles*, que a trata como se fosse uma fonte de luz do tipo **Sun**. Por exemplo, na cena já existe uma fonte de luz de tipo **Area**.

- Selecionar essa fonte de luz;
- Verificar no painel **Object Data** que essa fonte de luz tem muito menos parâmetros que no *Blender Render* (pode-se configurar apenas a sua forma, a sua cor e a sua intensidade, que são genericamente os parâmetros configuráveis, também, para os outros tipos de fontes de luz) e que no parâmetro **Surface**, do painel **Nodes**, está o valor **Emission**.

Exemplo 2 – Objetos como fonte de luz

Os próprios objetos também podem funcionar como fontes de luz:

- Selecionar o objeto *Lampada*;
- Criar um material novo chamado *Lampada*;
- Alterar o parâmetro **Surface** para **Emission** (o que é usado nas fontes de luz);
- Alterar a cor para R=0.8, G=0.7 e B=0.4;
- Alterar o parâmetro **Strength** para 5.0 (quando o valor deste parâmetro for zero, isso significa que a luz está apagada);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que o objeto, com o material acabado de definir, ilumina realmente a cena.

Exemplo 3 – Luz ambiente

Todas as cenas, esta incluída, é ainda iluminada com uma luz ambiente, proveniente da cor de fundo escolhida. Assim,

- Selecionar o objeto *Lampada* e colocar o valor do parâmetro **Strength** do material a 0 (apagando-a);
- Selecionar a fonte de luz do tipo *Area* e colocar, também, o seu valor de **Strength** a 0;
- Fazer *render* e verificar que, embora as fontes de luz não tenham intensidade, a cena continua a ter uma iluminação (designada como iluminação ambiente);
- No ícone **World**, painel **Surface**, alterar a cor de fundo (parâmetro **Color**) para preto (R=0, G=0, B=0);
- Verificar na janela de renderização interativa que já aparece tudo a preto.

A luz ambiente também pode vir de uma textura usada como imagem de fundo. Para isso deve-se fazer:

- No painel **Surface**, do separador **World**, carregar no botão, assinalado a vermelho, ao lado da cor () e escolher a opção **Environment Texture**, do grupo **Texture**;
- Carregar no botão **Open** e abrir o ficheiro *fundo.jpg*, dentro do ficheiro **FCG_03_Shading_D_Imagens.zip**;
- Fazer *render* e verificar que a cena está a ser iluminada pela textura que se acabou de adicionar para definir a cor de fundo da imagem;
- No parâmetro **Vector**, escolher a opção **Normal**, do grupo **Texture Coordinate**;
- Fazer *render* e verificar que a cena, apesar de estar a ser iluminada pela mesma textura que na situação anterior, tem uma coloração diferente. A diferença está na forma de aplicação da textura ao fundo da cena.

5. Exercício

Partindo o ficheiro **FCG_03_Shading_C.blend** e usando as imagens fornecidas no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**, obtenha uma renderização semelhante à figura abaixo (que pode ser vista, também, no ficheiro **FCG_03_Shading_D_Exercicio_Resultado.png**), usando o *cycles*:

